Samba sur Debian 13

Interopérabilité & Partage de Fichiers Professionnel

Christian Rey

Christian Rey

FORMATEUR & CONSULTANT IT

Formateur depuis **4 ans avec Studi**.

J'accompagne les talents de demain dans la maîtrise des infrastructures, des systèmes et de la cybersécurité.

TAI
Assistance & Maintenance

TIP
Informatique de Proximité

TSSR
Systèmes & Réseaux

AIS
Infrastructure Sécurisée

LES RÈGLES DE PARTICIPATION

Tout le monde participe

Pas de mauvaise réponse !

Amusez-vous ! Soyez à l'aise

Ne jugez pas les autres

Soyez correct dans vos interventions.

> Maintenez votre attention. Mettez vos notifications de côté !

I. Fondamentaux & Architecture

Comprendre les bases avant le déploiement

Qu'est-ce que Samba ?

Samba est une suite logicielle permettant l'interopérabilité entre les systèmes Linux/Unix et les environnements Microsoft Windows. Il utilise le protocole **SMB/CIFS** (Server Message Block).

Pourquoi l'utiliser ?

- Partage de fichiers et d'imprimantes.
- Intégration dans un domaine Active Directory ou Workgroup.
- Solution Open Source robuste, sécurisée et gratuite.

Modèles d'Authentification

Base Debian

Utilise /etc/passwd. Simple mais mélange les comptes système et services.

Synchronisation entre base de compte Debian et Samba permet de maintenir le même mot de passe partout.

Base Samba (TDB)

Standard PME. Base séparée gérant les hashs Windows (NTLM/SID).

Pas de mot de passe partout sur la base de compte Debian.

Active Directory

Centralisation totale. Samba devient membre du domaine Windows.

Le Concept du "Double Compte"

🖥 Compte Debian

Définit l'identité locale sur le disque (UID/GID).

Gère les permissions **physiques** (chmod/chown).

Rôle : Le "Qui" sur le serveur.

🔑 Compte Samba

Définit la clé d'entrée pour le **réseau**.

Stocke les mots de passe compatibles Microsoft.

Rôle : Le "Comment" via le réseau.

II. Mise en œuvre Technique

Configuration et sécurisation pas à pas

Configuration [global]

Dans le fichier : /etc/samba/smb.conf

Paramètre	Valeur conseillée	Description
workgroup	WORKGROUP	Nom du groupe de travail Windows.
security	user	Force l'authentification par compte.
map to guest	bad user (Never)	Les utilisateurs inconnus sont autorisés en lecture seule (Les utilisateurs inconnus sont rejetés .
log file	/var/log/samba/log.%m	Log séparé par machine cliente (%m).

Le Partage [Partage-IT]

`Dans le fichier : /etc/samba/smb.conf`

Ligne	Exemple	Impact Technique
path	/srv/samba/partage_it	Chemin physique sur Debian.
browseable	yes	Rend le dossier visible sur le réseau.
writable	yes	Autorise la modification des fichiers.
valid users	@grp-it	Accès réservé au groupe Linux grp-it (@).

Flux de création d'utilisateur

01

useradd

Création de l'UID Linux (sans shell).

useradd -M -s /sbin/nologin bob

02

usermod

Ajout de l'user au groupe de partage.

usermod -aG grp-it bob

Attention : Groupe secondaire

03

smbpasswd

Création de l’utilisateur et de son password dans la base Samba.

smbpasswd -a bob

Note : L'utilisateur n'a pas besoin de mot de passe Debian (passwd), seulement Samba.

Sécurité & Permissions

create mask = 0660 : Définit les droits Linux par défaut pour chaque nouveau fichier créé via Windows (/etc/samba/smb.conf). Lorsqu'un utilisateur Windows crée un fichier, Samba lui attribuera ces droits Linux (Lecture/Écriture pour le propriétaire et le groupe, aucun droit pour les autres).

directory mask = 0770 : Garantit que les nouveaux dossiers restent accessibles aux membres du groupe (/etc/samba/smb.conf). Lorsqu'un utilisateur crée un dossier, Samba lui attribuera ces droits (Lecture/Écriture/Exécution pour le propriétaire et le groupe). L'exécution est nécessaire sur un dossier pour pouvoir "entrer" dedans.

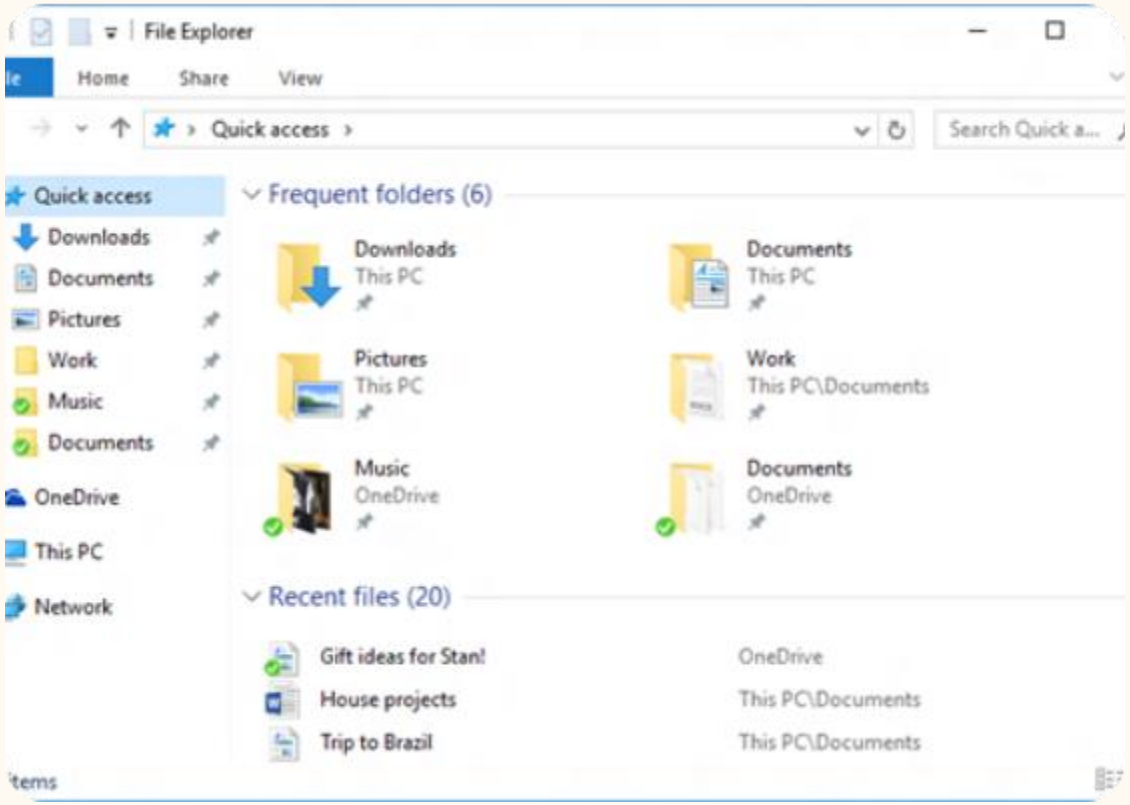
Shell nologin : Toujours utiliser -s /sbin/nologin pour empêcher toute connexion locale ou SSH, lors de la creation de l’utilisateur.

Double Validation : L'accès doit être autorisé dans Samba ET dans Linux (chmod/chown).

Accès Client Windows

Connectivité simplifiée

- Adresse : \\IP_SERVEUR\Partage-IT
- Identifiants : Saisir tech_user et le mot de passe Samba.
- Astuce : Faire clic-droit > "Connecter un lecteur réseau" pour la persistance.



Outils & Diagnostic

testparm

Commande indispensable pour valider la syntaxe du fichier smb.conf avant redémarrage.

smbstatus

Affiche les connexions actives, les utilisateurs logués et les fichiers verrouillés.

Logs

Vérifier en temps réel :
tail -f /var/log/samba/log.smbd

Déploiement de Samba sur Debian 13 : Le Guide Essentiel

PRÉPARATION ET PRÉREQUIS CRITIQUES

Configuration Réseau et DNS

Configuration Réseau et DNS

Fixer une IP statique et pointer le DNS vers le contrôleur de domaine pour l'interopérabilité.

Synchronisation Temporelle (NTP)

Synchronisation Temporelle (NTP)

L'heure du serveur et du contrôleur doit avoir moins de 5 minutes d'écart pour Kerberos.

Choix de la Stratégie d'Authentification

Base Debian

Avantage: Simplicité extrême

Inconvénient: Moins sécurisé (mot de passe exposé)

Base Samba (TDB)

Avantage: Standard industriel

Inconvénient: Double création de compte requise

Active Directory

Avantage: Centralisation (SSO)

Inconvénient: Configuration complexe (Kerberos)

Privilégiés en PME pour séparer accès réseau et système.

DÉPLOIEMENT ET GESTION DES ACCÈS

Configuration du service (smb.conf)

Identity du serveur (Workgroup)

Configuration du service (smb.conf)

Définir l'identité du serveur (Workgroup) et les règles d'accès strictes pour chaque dossier partagé.

Le Flux de Création d'Utilisateur

Identité système (useradd)

Clé d'accès réseau (smbpasswd)

Créer l'identité système (useradd) puis la clé d'accès réseau (smbpasswd).

Interdire l'accès console (/sbin/nologin)

Autoriser le partage de fichiers

Sécurité du "Moindre Privilège"

Utiliser /sbin/nologin pour interdire l'accès console tout en autorisant le partage de fichiers.

TP

QUIZ

Quelle est la fonction principale du logiciel Samba dans un environnement mixte ?

A. Permettre l'interopérabilité entre les systèmes Linux/Unix et Microsoft Windows via le protocole SMB/CIFS.

B. Remplacer intégralement le protocole TCP/IP par une pile réseau propriétaire Microsoft.

C. Servir de pare-feu applicatif pour bloquer les connexions provenant de stations Windows 11.

D. Compiler des noyaux Linux pour qu'ils acceptent nativement les exécutables Windows .exe.

A. Permettre l'interopérabilité entre les systèmes Linux/Unix et Microsoft Windows via le protocole SMB/CIFS.

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Samba agit comme un pont de communication utilisant le protocole SMB pour que les serveurs Linux puissent partager des ressources avec des clients Windows.

B. Remplacer intégralement le protocole TCP/IP par une pile réseau propriétaire Microsoft.

C. Servir de pare-feu applicatif pour bloquer les connexions provenant de stations Windows 11.

D. Compiler des noyaux Linux pour qu'ils acceptent nativement les exécutables Windows .exe.

Quel est l'avantage principal de la stratégie de gestion des comptes via la Base Samba (TDB) par rapport à la base Debian standard ?

A. Elle évite de devoir créer un compte utilisateur au niveau du système Linux.

B. Elle ne nécessite aucun mot de passe pour l'accès aux partages réseau.

C. Elle permet de gérer des attributs spécifiques à Windows, comme le SID (Security Identifier).

D. Elle crypte automatiquement l'intégralité du disque dur du serveur.

Quel est l'avantage principal de la stratégie de gestion des comptes via la Base Samba (TDB) par rapport à la base Debian standard ?

A. Elle évite de devoir créer un compte utilisateur au niveau du système Linux.

B. Elle ne nécessite aucun mot de passe pour l'accès aux partages réseau.

C. Elle permet de gérer des attributs spécifiques à Windows, comme le SID (Security Identifier).

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

La base TDB est conçue pour stocker des informations indispensables à l'écosystème Windows que le fichier /etc/passwd standard ne peut pas contenir.

D. Elle crypte automatiquement l'intégralité du disque dur du serveur.

Lors d'une intégration à un domaine Active Directory, pourquoi la synchronisation temporelle est-elle critique ?

A. Samba refuse de démarrer si l'heure du système n'est pas réglée sur le fuseau UTC.

B. Sans synchronisation, le débit réseau est bridé à 10 Mbps par mesure de sécurité.

C. Le protocole Kerberos rejette la connexion si le décalage horaire dépasse 5 minutes.

D. Le système de fichiers Debian 13 corrompt les données si l'heure change durant un transfert.

Lors d'une intégration à un domaine Active Directory, pourquoi la synchronisation temporelle est-elle critique ?

A. Samba refuse de démarrer si l'heure du système n'est pas réglée sur le fuseau UTC.

B. Sans synchronisation, le débit réseau est bridé à 10 Mbps par mesure de sécurité.

C. Le protocole Kerberos rejette la connexion si le décalage horaire dépasse 5 minutes.

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Kerberos utilise des jetons basés sur le temps pour prévenir les attaques par rejeu ; une horloge désynchronisée rend ces jetons invalides.

D. Le système de fichiers Debian 13 corrompt les données si l'heure change durant un transfert.

Dans le fichier smb.conf, que signifie la directive $security = user$?

A. Samba exige un nom d'utilisateur et un mot de passe valides présents dans sa base avant d'accorder l'accès.

B. Seul l'utilisateur 'root' a le droit de se connecter à distance au serveur.

C. Le serveur accepte toutes les connexions sans demander d'authentification.

D. Le serveur devient automatiquement un contrôleur de domaine principal.

Dans le fichier smb.conf, que signifie la directive $security = user$?

A. Samba exige un nom d'utilisateur et un mot de passe valides présents dans sa base avant d'accorder l'accès.

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Ce mode définit que l'authentification se fait au niveau de l'utilisateur individuel plutôt qu'au niveau d'une ressource ou d'un domaine externe.

B. Seul l'utilisateur 'root' a le droit de se connecter à distance au serveur.

C. Le serveur accepte toutes les connexions sans demander d'authentification.

D. Le serveur devient automatiquement un contrôleur de domaine principal.

Quelle est l'utilité du symbole @ devant un nom dans la directive $valid\ users = @grp - it$?

A. Il permet de rendre le partage invisible sur le réseau Windows.

B. Il indique à Samba que 'grp-it' est un groupe système Linux et non un utilisateur individuel.

C. Il signifie que les utilisateurs doivent impérativement utiliser une adresse email pour se connecter.

D. Il crypte le nom du groupe pour qu'il n'apparaisse pas en clair dans les logs.

Quelle est l'utilité du symbole @ devant un nom dans la directive $valid\ users = @grp-it$?

A. Il permet de rendre le partage invisible sur le réseau Windows.

B. Il indique à Samba que 'grp-it' est un groupe système Linux et non un utilisateur individuel.

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Samba utilise ce préfixe pour distinguer les noms de groupes des noms d'utilisateurs simples lors de la vérification des permissions.

C. Il signifie que les utilisateurs doivent impérativement utiliser une adresse email pour se connecter.

D. Il crypte le nom du groupe pour qu'il n'apparaisse pas en clair dans les logs.

Pourquoi est-il recommandé d'utiliser le shell $/sbin/nologin$ lors de la création d'un utilisateur Samba avec $useradd$?

A. Cela permet d'augmenter la vitesse de transfert des fichiers vers Windows.

B. Pour forcer l'utilisateur à changer son mot de passe lors de sa première connexion.

C. Pour empêcher l'utilisateur d'ouvrir une session locale (SSH ou console) tout en autorisant l'accès réseau.

D. Parce que Samba ne peut pas fonctionner si l'utilisateur possède un interpréteur de commandes.

Pourquoi est-il recommandé d'utiliser le shell $/sbin/nologin$ lors de la création d'un utilisateur Samba avec $useradd$?

A. Cela permet d'augmenter la vitesse de transfert des fichiers vers Windows.

B. Pour forcer l'utilisateur à changer son mot de passe lors de sa première connexion.

C. Pour empêcher l'utilisateur d'ouvrir une session locale (SSH ou console) tout en autorisant l'accès réseau.

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Cela limite les risques de sécurité en n'accordant que les privilèges nécessaires au partage de fichiers sans accès au système lui-même.

D. Parce que Samba ne peut pas fonctionner si l'utilisateur possède un interpréteur de commandes.

Quelle commande permet de vérifier la syntaxe du fichier de configuration $/etc/samba/smb.conf$ avant de redémarrer le service ?

A. testparm

B. systemctl status smbd

C. samba-check

D. apt verify samba

Quelle commande permet de vérifier la syntaxe du fichier de configuration $/etc/samba/smb.conf$ avant de redémarrer le service ?

A. testparm

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Cet utilitaire analyse le fichier smb.conf et signale les erreurs de frappe ou les options invalides.

B. systemctl status smbd

C. samba-check

D. apt verify samba

Si un utilisateur accède à un partage mais ne peut pas y créer de dossiers malgré $writable = yes$, quelle est la cause la plus probable ?

A. Les permissions Linux sur le dossier physique sont insuffisantes (ex: chmod).

B. Le mot de passe Samba de l'utilisateur a expiré.

C. Le serveur Windows du client a bloqué le port 445.

D. La directive $browseable = yes$ interfère avec l'écriture.

Si un utilisateur accède à un partage mais ne peut pas y créer de dossiers malgré $writable = yes$, quelle est la cause la plus probable ?

A. Les permissions Linux sur le dossier physique sont insuffisantes (ex: chmod).

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

La configuration de Samba ne peut pas passer outre les restrictions de sécurité imposées par le système de fichiers Linux sous-jacent.

B. Le mot de passe Samba de l'utilisateur a expiré.

C. Le serveur Windows du client a bloqué le port 445.

D. La directive $browseable = yes$ interfère avec l'écriture.

Quelle directive du fichier $smb.conf$ permet de limiter la taille des fichiers journaux pour éviter de saturer l'espace disque ?

A. log limit

B. rotate logs weekly

C. clean log on restart

D. max log size

Quelle directive du fichier $smb.conf$ permet de limiter la taille des fichiers journaux pour éviter de saturer l'espace disque ?

A. log limit

B. rotate logs weekly

C. clean log on restart

D. max log size

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Cette directive fixe une limite en Ko à partir de laquelle Samba effectue une rotation des logs.

Lorsqu'un utilisateur crée un fichier via le réseau, Samba lui applique des droits Linux spécifiques. Quel paramètre définit les droits pour les dossiers ?

A. unix permissions

B. directory mask

C. create mask

D. folder chmod

Lorsqu'un utilisateur crée un fichier via le réseau, Samba lui applique des droits Linux spécifiques. Quel paramètre définit les droits pour les dossiers ?

A. unix permissions

B. directory mask

✓ **Réponse correcte(ignoré)**

Cette directive définit les bits de permission (comme 0770) qui seront appliqués aux nouveaux répertoires créés via Samba.

C. create mask

D. folder chmod

Des questions ?

Merci de votre attention.

`Fin du support - Module Samba / Debian 13`